

Las aplicaciones lineales continuas forman un espacio vectorial

Proposición 1. *Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X, Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:*

- (1) *Suma:* $\forall S, T \in \mathcal{L}(X, Y) : \forall x \in X : (S + T)(x) = S(x) + T(x).$
- (2) *Producto por escalar:* $\forall T \in \mathcal{L}(X, Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda T(x).$